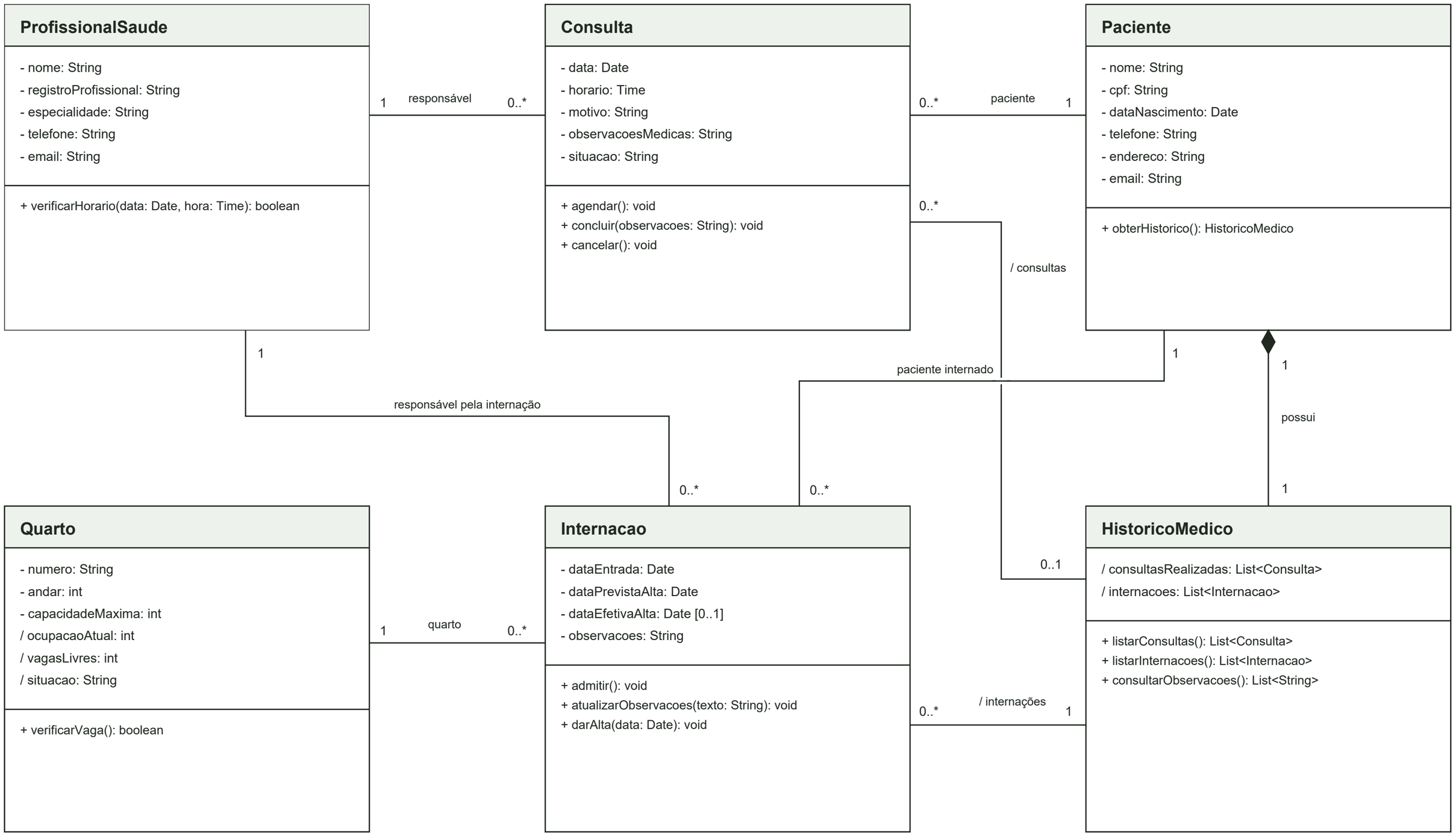
Sistema Hospitalar

Diagrama de classes do domínio

Daniel Heber de Souza Godinho



Legenda: - atributo privado; + operação pública; / informação derivada; losango preenchido = composição.

0..* = zero ou muitos; 0..1 = opcional. Referências de paciente, profissional e quarto são expressas pelas associações.

Sistema Hospitalar

Daniel Heber de Souza Godinho

Relacionamentos e regras da modelagem

Associações e multiplicidades

Paciente - Consulta	Cada consulta possui 1 paciente; cada paciente pode possuir 0..* consultas.
ProfissionalSaude - Consulta	Cada consulta possui 1 responsável; cada profissional pode assumir 0..* consultas.
Paciente - Internacao	Cada internação pertence a 1 paciente; cada paciente pode ter 0..* internações.
ProfissionalSaude - Internacao	Cada internação possui 1 responsável; cada profissional pode acompanhar 0..* internações.
Quarto - Internacao	Cada internação usa 1 quarto; o quarto acumula 0..* internações ao longo do tempo.
Paciente - HistoricoMedico	Composição 1 para 1: o histórico pertence exclusivamente ao paciente.
HistoricoMedico - Consulta	O histórico reúne 0..* consultas realizadas; a consulta integra 0..1 histórico, conforme a situação.
HistoricoMedico - Internacao	O histórico reúne 0..* internações; cada uma integra o histórico de 1 paciente.

Regras de integridade e disponibilidade

1. A consulta exige paciente e profissional existentes. Data, horário e motivo identificam o atendimento.

2. Não são permitidas duas consultas não canceladas para o mesmo profissional na mesma data e horário.

3. Situação da consulta: Agendada, Realizada ou Cancelada. A conclusão registra as observações médicas; o cancelamento libera o horário.

4. A admissão exige paciente, responsável e quarto existentes. Só é autorizada se ocupacaoAtual < capacidadeMaxima.

5. ocupacaoAtual conta internações sem alta efetiva; vagasLivres = capacidadeMaxima - ocupacaoAtual. Capacidade máxima deve ser positiva.

6. Situação do quarto: Disponível se ocupacaoAtual = 0; Ocupado se ocupacaoAtual > 0. Um quarto ocupado pode manter vagas livres.

7. A capacidade não pode ser reduzida abaixo da ocupação atual. A alta efetiva libera a vaga; a previsão de alta não libera o quarto.

8. A alta prevista e a alta efetiva não podem anteceder a entrada. Alta efetiva é opcional enquanto a internação estiver em andamento.

9. O histórico reúne consultas realizadas e todas as internações do paciente, inclusive as em andamento, com suas observações.

10. As coleções são derivadas: consulta realizada integra 1 histórico; agendada ou cancelada integra 0. Os registros são sempre do mesmo paciente.

Tipos: Date = data sem horário; Time = horário; String = texto; int = inteiro; boolean = verdadeiro ou falso.

As operações representam comportamentos futuros do domínio. A Sprint 1 entrega apenas telas estáticas e modelagem.